



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA DE SOFTWARE

AVANCE 01: DISRUPTIVO

FUNDAMENTOS DE VIDEOJUEGOS

CRISTIAN EDUARDO BOYAIN Y GOYTIA LUNA

Carlos Alberto Núñez López
Héctor Jesús Martínez Basurto
Evelyn Daniela Castillo Rodríguez

22 de abril 2026

Disruptivo

El proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego en 2D, usando el motor JMonkeyEngine, en el cual se busca aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas en el curso, como integración de assets, construcción de escenarios y mecánicas de interacción con objetos.

El juego se basa en la historia de Rupert, el personaje principal controlado por el jugador, un joven internado en una institución psiquiátrica de carácter religioso, considerado un paciente inestable, es sometido a constantes tratamientos para “corregir” su comportamiento, afectando su percepción de la realidad.

Avance e implementación

En esta etapa se buscó simplificar la primera versión inicial para la implementación de los elementos básicos del juego:

- Implementación básica de prueba para el movimiento del personaje y texturas
- Desarrollar el primer tileset para el cuarto inicial
- Desarrollar la lógica de las mecánicas base de los acertijos e interacción con los objetos

Durante el desarrollo del avance se realizaron ajustes a la propuesta inicial, con el objetivo de incrementar la viabilidad del proyecto dentro del periodo del semestre en curso y los recursos del equipo del desarrollo

Los cambios permitirán una versión jugable y estable:

- Se simplificaron las mecánicas del juego para reducir la complejidad inicial y facilitar su implementación.
- Se limitó el alcance del plano , adaptando el enfoque solo en las áreas prioritarias
- Se redujeron las interacciones con los objetos que serán integrados, (movimientos, acciones y uso de objetos)

Los avances y cambios de la documentación se centraron en la revisión y la adaptación para mejorar la documentación, donde se encuentran los siguientes cambios:

- Reestructuración de la historia para ajustar en contexto del personaje para que sea coherente con la jugabilidad y el enfoque del proyecto
- Rediseño de las mecánicas para simplificar las interacciones y sean viables de implementar
- Ajuste del alcance del proyecto, priorizando los elementos necesarios para el desarrollo, ajustando ideas complejas que podrían comprometer la entrega

Se adjunta evidencia del proceso de desarrollo de la primera etapa al final del documento

Proceso de trabajo en equipo

El desarrollo del trabajo en equipo se llevó a cabo mediante la división de tareas en tres áreas, con el objetivo de optimizar el trabajo, siendo la dinámica de la entrega de cada tarea se da una revisión y retroalimentación por los demás integrantes, para así mantener la coordinación del flujo de trabajo.

Tareas / roles:

- **Carlos Núñez:** Encargado de la implementación en el motor de desarrollo, incluyendo movimientos del personaje, manejo de texturas e interacción con las mecánicas ya definidas anteriormente
 - **Héctor Martínez:** Encargado del diseño e implementación de la lógica de los puzzles, así como la definición de su funcionamiento dentro del flujo del juego
 - **Daniela Castillo:** Encargada de la redacción y organización narrativa y desarrollo de assets
-

Dificultades

Como principales retos fueron:

- Diseño e implementación de lógica de puzzles:
 - Dificultad para implementar los conceptos en clase
 - Retrasos en la implementación
- Integración técnica
 - Aplicaciones incorrectas en las texturas de los modelos
 - Dificultad al renderizar los assets
 - Limitaciones en las perspectivas
- Alcance de proyecto
 - Tiempo limitado

Logros y soluciones implementadas:

- Investigación autónoma → para mejor manejo del motor
 - Comprensión básica del uso del motor
 - Simplificación de mecánicas → enfoque realista y ejecutable
 - Cambios en el enfoque visual → definición clara y creación de assets
 - Reorganización de la priorización de elementos
 - Implementación de sistemas de interacción
 - Organización de trabajo en equipo
-

Alcances para el siguiente avance

Se planea el enfoque en la implementación de las mecánicas definidas y de los assets, para un avance más sólido, así como la integración funcional de la primera zona incluyendo la interacción con objetos de forma más completa.

Metas:

- Implementación de la lógica de puzzles
- Desarrollar el sistema de ruta de los personajes
- Mejoras visuales

Planeación (Diagrama de Gantt)

Actividad	Fase 1: Diseño y Planeación				Fase 2: Implementación base		Fase 3: Integración y finalización	
Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
Definición de la propuesta	→	→	→	→				
Diseño de mapa			→	→				
Revisión de la historia			→					
Diseño de mecánicas				→				
Creación de tilesets								
Integración en JMonkey Engine								
Desarrollo del sistema de interacción (movimiento, acciones)								
Implementación de lógica de puzzles								
Pruebas generales								
Corrección de errores								
Validación final								

Evidencias

- Actualizaciones en repositorios

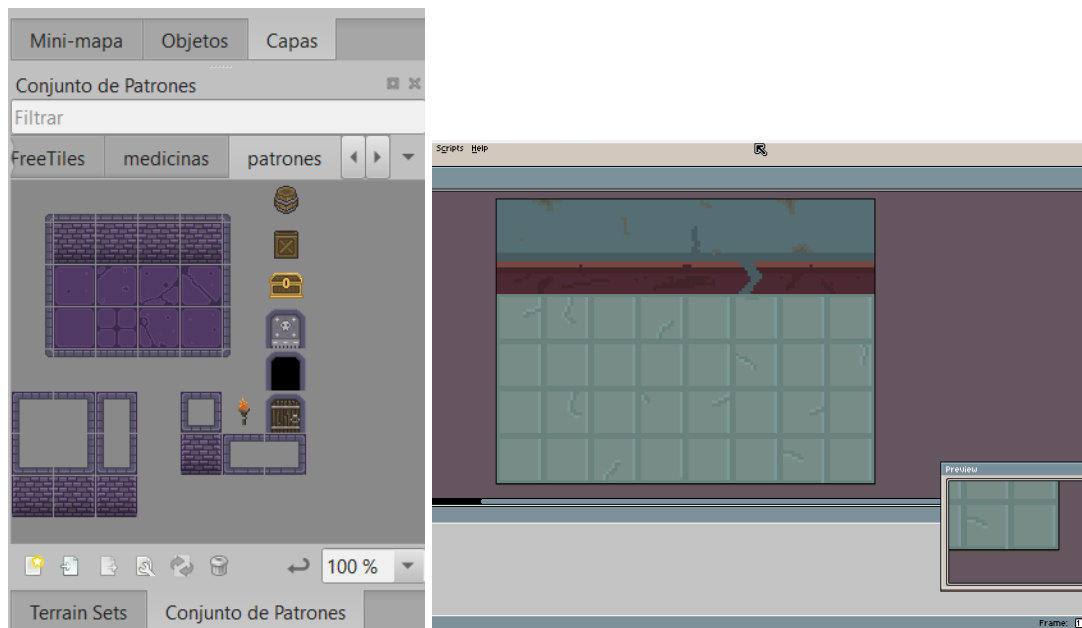
Repositorio en github : <https://github.com/ElCarlos05/Disruptivo>

Name	Last commit message	Last commit date
..		
Propuesta de elemetos	Add files via upload	12 hours ago
Minuta de reunion 1.pdf	Add files via upload	2 weeks ago

- - Ajuste de la narrativa en un repositorio externo

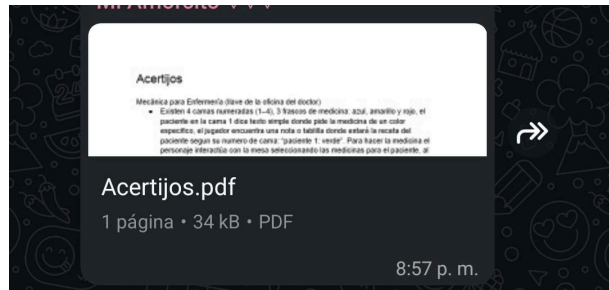
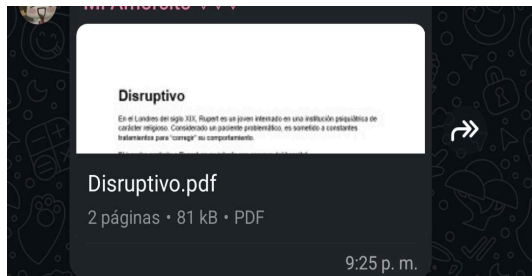
Commits on Apr 15, 2026
Refactor README structure and content   ddnyzz authored last week
Update README.md  ddnyzz authored last week
Expand README with game narrative and mechanics   ddnyzz authored last week

- **Assets base**

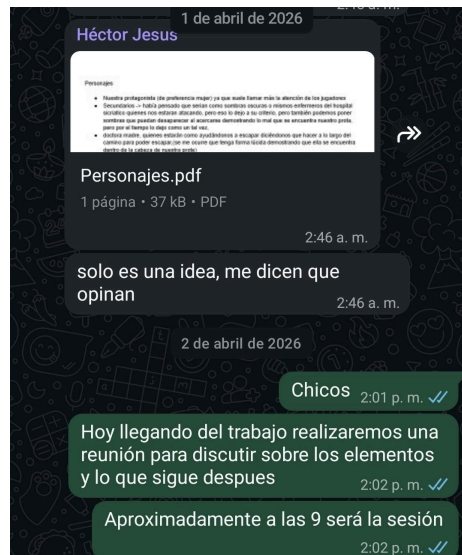
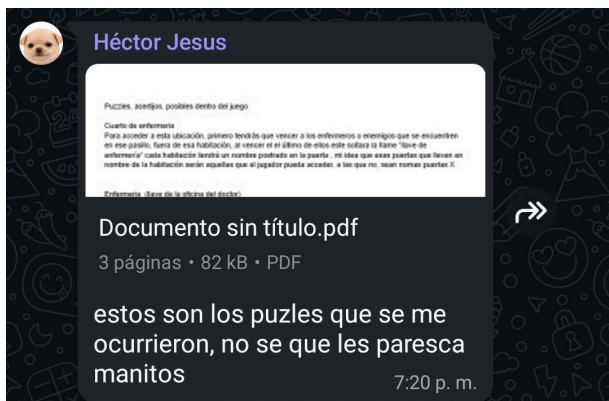


- Acuerdos de reuniones y trabajo en equipo, se hicieron aproximadamente 6 reuniones en línea y presencial.

-Daniela



-Hector



- Mapa del hospital psiquiátrico.

